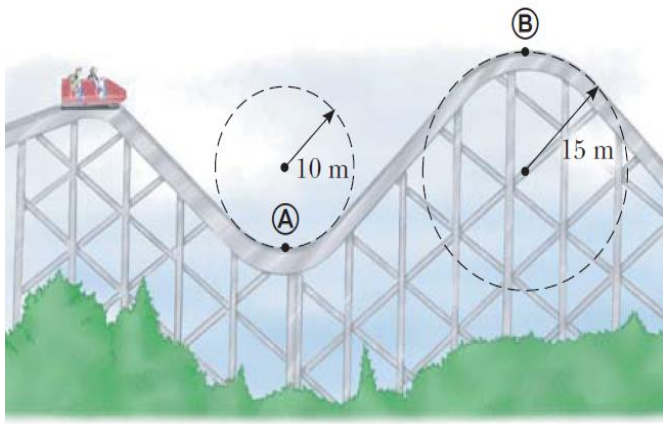




Ejercicio N°42: Un carro de montaña rusa tiene una masa de 500 kg cuando está completamente cargado con pasajeros.

- Si el vehículo tiene una velocidad tangencial de 20.0 m/s en el punto A (figura 29), ¿cuál es la fuerza Normal que ejerce la pista sobre el carro en este punto?
- ¿Cuál es la velocidad máxima que puede tener el vehículo en el punto B y todavía permanecer sobre la pista? Considerar en el Punto A y B como un movimiento circular Uniforme.

Resolución:

Datos:

$m_c = 500\text{ kg}$, masa del carro de montaña rusa

$v_t = 20,0\text{ m/s}$, velocidad tangencial del carro en el punto A

$r_A = 10\text{ m}$, radio en la montaña rusa en el punto A

$r_B = 15\text{ m}$, radio en la montaña rusa en el punto B

$N_{Ac} = ?$, fuerza normal que ejerce la pista sobre el carro en el punto A

$v_{tB\text{max}} = ?$, velocidad máxima que puede tener el carro en el punto B

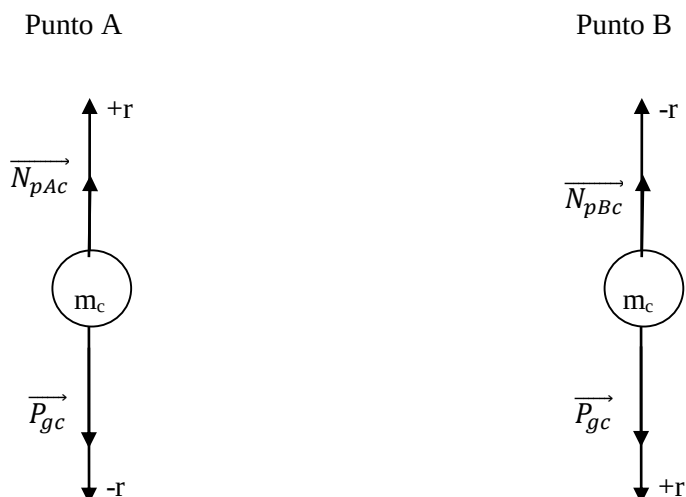
Se considera Movimiento Circular Uniforme.

Tomamos como valor de $g = 9,8\text{ m/s}^2$

Resolución:

Como dice el enunciado, para nuestro análisis vamos a considerar en los puntos A y B que el carro posee un Movimiento Circular Uniforme.

A continuación haremos el diagrama de cuerpo libre en las dos posiciones. Para ello definiremos nuestros ejes de coordenadas radiales, positivas hacia el centro del radio.



Siendo N_{pAc} y N_{pBc} la normal que experimenta el carro debido a la pista en los puntos A y B.

Recordando que el valor del peso $P = m \cdot g$:

$$P_{gc} = m_c \cdot g$$

a) A continuación Aplicamos la fórmula de la Segunda Ley de Newton para el punto A:

$$1) \sum F_{Ar} = N_{pAc} - P_{gc} = m_c \cdot a$$

Siendo para este movimiento la aceleración del tipo centrípeta, cuya expresión es:

$$a_c = \frac{v_t^2}{r}$$

Reemplazando en la ecuación 1):

$$\sum F_{Ar} = N_{pAc} - m_c \cdot g = m_c \cdot a_c = m_c \cdot \frac{v_t^2}{r_A}$$

De donde despejamos la fuerza normal:

$$N_{pAc} = m_c \cdot \frac{v_t^2}{r_A} + m_c \cdot g = m_c \cdot \left(\frac{v_t^2}{r_A} + g \right)$$

Reemplazando valores:

$$N_{pAc} = 500kg \cdot \left[\frac{(20m/s)^2}{10m} + 9,8m/s^2 \right]$$

$$N_{pAc} = 24900N$$

Como podemos ver la fuerza que experimenta el carro en este punto es aproximadamente 5 veces su propio peso, es lo que solemos experimentar cuando estamos en una montaña rusa.

b) Cuando está en la parte superior, la máxima velocidad que puede alcanzar y continuar sobre la pista (velocidad límite antes de separarse) será cuando la pista no ejerza fuerza sobre el vehículo, es decir cuando la fuerza normal en el punto máximo superior sea cero ($N_{pBc} = 0$).

Aplicando la fórmula de la Segunda Ley de Newton para el punto B:

$$2) \sum F_{Br} = P_{gc} - N_{pBc} = m_c \cdot a_c$$

Reemplazando en la ecuación 2) las expresiones del peso y la aceleración centrípeta, y teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior para la situación límite:

$$\sum F_{Br} = m_c \cdot g - 0 = m_c \cdot \frac{v_{tBmax}^2}{r_B}$$

De donde despejamos la velocidad máxima que puede tener el carro:

$$m_c \cdot g = m_c \cdot \frac{v_{tBmax}^2}{r_B}$$

$$g = \frac{v_{tBmax}^2}{r_B}$$

$$v_{tBmax} = \sqrt{g \cdot r_B} = \sqrt{9,8m/s^2 \cdot 15m} = \sqrt{147m^2/s^2}$$

$$v_{tBmax} = 12,1m/s$$

Es decir que la velocidad máxima, cuando la fuerza normal es cero, sería de 12,1 m/s. También podemos ver que dicha velocidad es independiente de la masa del carro.